

Rotación LR en Árboles AVL

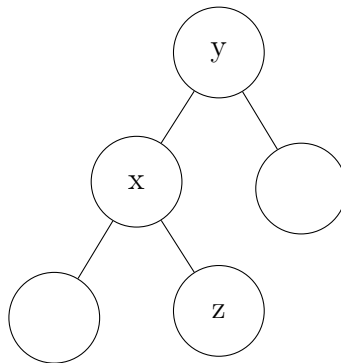
Caso de rotación LR (Izquierda-Derecha)

¿Cuándo ocurre?

La rotación LR se da cuando:

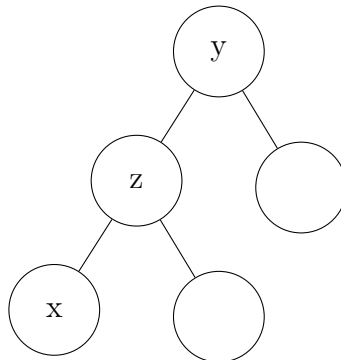
- Un nodo **y** está desbalanceado hacia la izquierda,
- Su hijo izquierdo **x** tiene un hijo derecho **z**,
- El nuevo nodo fue insertado en el subárbol derecho de **x**.

Paso 0: Árbol inicial



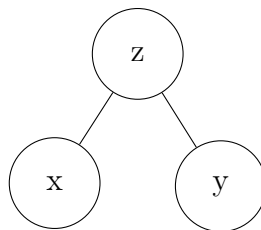
Paso 1: Rotación izquierda sobre x

Rotamos a **x** porque tiene un hijo derecho que está desbalanceando.



Paso 2: Rotación derecha sobre y

Ahora rotamos a **y** porque sigue desbalanceado, pero su subárbol izquierdo ya es un caso LL.



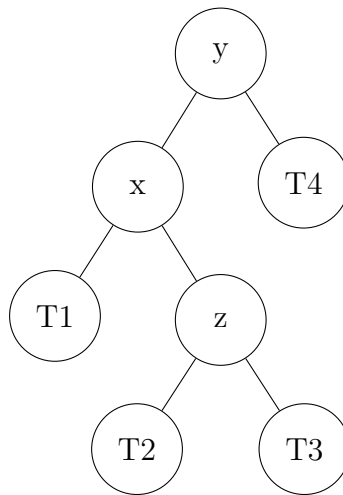
Código Java

```

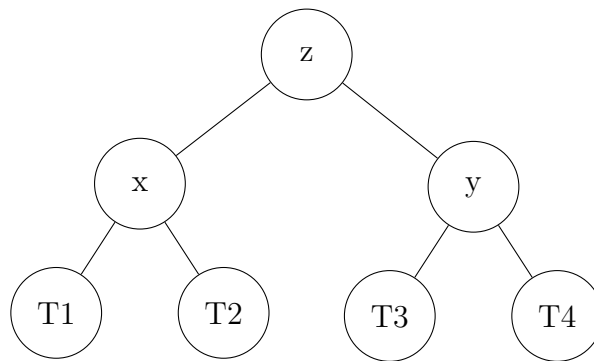
1 // Rotacion LR: rotarIzquierda sobre x, luego rotarDerecha sobre y
2 public Nodo rotacionLR(Nodo y) {
3     y.izquierdo = rotarIzquierda(y.izquierdo); // Aplica sobre x
4     return rotarDerecha(y); // Aplica sobre y
5 }
  
```

Con subárboles

Árbol completo con subárboles para ver el reacomodo:
Antes de las rotaciones:



Después de la rotación LR:

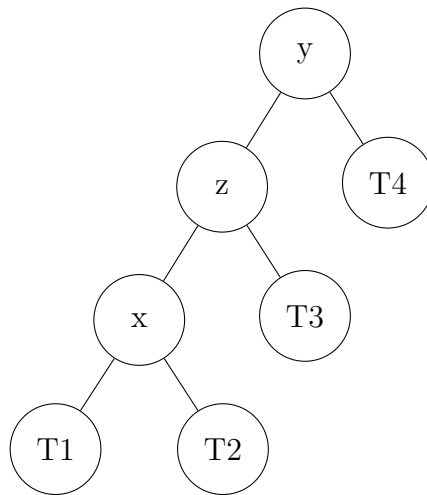


Resumen

- Se ejecutan dos rotaciones:
 - `rotarIzquierda(x)` porque el desbalance inicia en el subárbol derecho de `x`
 - `rotarDerecha(y)` para balancear el nodo original desbalanceado
- El nuevo nodo raíz de ese subárbol será `z`

Paso intermedio: Resultado de `rotarIzquierda(x)`

Aplicamos primero `rotarIzquierda(x)`. Observa que ahora `z` toma el lugar de `x` como hijo izquierdo de `y`:



Paso final: Resultado de rotarDerecha(y)

Aplicamos ahora **rotarDerecha(y)**. El nodo **z** se convierte en la nueva raíz del subárbol, balanceando la estructura:

